SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE · REGIONAL ANTIOQUIA

RaízVolt

Módulos integrados

Entrega del sistema web, código fuente, compilados, documentación y resultados de pruebas.

GA8-220501096-AA1-EV02

APRENDIZ	FORMACIÓN
Jhon Edwards Tineo Landaeta Ficha 3235874	Análisis y Desarrollo de Software Fase: Ejecución
Proyecto: RaízVolt Versión de aplicación: 2.0.0	Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios.

VERIFICACIÓN NODE	RECORRIDO WEB	ENTREGA
91 / 91 aprobadas	13 / 13 aprobadas	PDF + fuentes + dist/ + Git

8 de noviembre de 2026 · Colombia

Estado: validación técnica completada y código publicado. Actas preparadas para revisión y firma. Ejecución local verificada; URL pública de la aplicación pendiente de alojamiento.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 02

Propósito y alcance

Introducción

RaízVolt es una aplicación académica para comercializar soluciones solares. Integra autenticación, perfil, catálogo, inventario, cotizaciones y pedidos en una interfaz web conectada a una API y a una base SQLite persistente. Esta evidencia organiza la entrega de esos módulos y permite reproducir sus pruebas.

Se tomó la rama publicada de GA8-AA1-EV01 como base. Se conserva su lógica de negocio, se corrigen ejemplos antiguos de versión en la documentación y se añaden verificaciones de los archivos compilados, persistencia y restauración. Los resultados de esta evidencia proceden de una nueva ejecución.

Objetivo general

Entregar los módulos integrados de RaízVolt con sus fuentes, archivos empaquetados, contratos de entrada y salida, configuraciones, manual técnico y actas de revisión, manteniendo trazabilidad mediante Git.

Objetivos específicos

- Relacionar los requisitos con módulos, componentes y pruebas.
- Verificar la ejecución del artefacto compilado y la conservación de los datos.
- Documentar instalación, ambientes, operación, respaldo y recuperación.
- Identificar el repositorio, las rutas de acceso y el estado real de aceptación y despliegue.

Alcance y límites

Roles CLIENTE y ADMIN; cinco categorías de productos; cotización con vigencia; reserva y devolución de existencias; seguimiento de pedidos. Se usan datos ficticios. No se implementan pagos, impuestos, fletes, facturación, logística real ni migración automática desde H2 o MySQL.

El resultado de las pruebas es una verificación técnica. La decisión de aceptación corresponde al receptor de la entrega. No se encontró un acta firmada en el paquete base consultado.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 03

Requisitos y trazabilidad

La matriz conserva RF01-RF09 y las historias de la entrega anterior. Los criterios se verifican en servidor y, cuando aplica, en la interfaz.

ID	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIA
RF01 · Acceso	Registrar CLIENTE, iniciar/cerrar sesión y proteger el perfil; no exponer hashes.	auth-service.js account.js	U-A01 a U-A06 E-02/E-03
RF02 · HU-PR02	Consultar, buscar, filtrar y paginar productos activos.	catalog-service.js catalog.js	U-C01 E-01/E-11
RF03 · HU-PR01	ADMIN crea producto con código único, precio válido y stock entero.	CatalogService.save admin.js	U-V05 E-08
RF04 · HU-PR03	Editar producto; cambios de stock mediante ajustes con motivo.	save / adjust admin.js	U-C03 E-08
RF05 · HU-PR04	Retirar producto del catálogo conservando el historial comercial.	CatalogService.remove	API de baja E-09
RF06 · HU-API02	Inventario no negativo; movimientos auditables y resumen exacto.	CatalogService movimientos	U-C02/U-C03 E-08
RF07 · HU-API03	Cotizar 1-20 referencias; precio del servidor y vigencia de 7 días.	SalesService.createQuote	U-S04 E-04
RF08 · HU-API04	Pedido de cotización propia, perfil completo y stock; reserva atómica y repetible.	SalesService.createOrder	U-S01/U-S05 API; E-04/E-05
RF09 · HU-API05	Cancelar PENDIENTE devuelve una vez; ADMIN envía y entrega.	SalesService.changeState	U-S02/U-S03 E-06/E-10

Requisitos no funcionales

Seguridad: roles y propiedad, validación estricta, sesión temporal y SQL parametrizado. **Mantenibilidad:** módulos ES con responsabilidades separadas. **Usabilidad:** formularios etiquetados, foco visible y diseño adaptable. **Operación:** versión empaquetada, base persistente y procedimiento de respaldo.

Detalle ampliado: docs/TRAZABILIDAD.md. Los identificadores de prueba se conservan en tests/ y en los registros TAP/XML.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 04

Acta de revisión de requisitos

AR-02 · Proyecto RaízVolt · Evidencia GA8-220501096-AA1-EV02

Estado: preparada para revisión; aprobación formal pendiente. Fecha de preparación: 8 de noviembre de 2026. Este documento no contiene firmas ni atribuye aprobación al instructor o a un cliente.

ASPECTO	CONTENIDO REVISABLE
Responsable de la entrega	Jhon Edwards Tineo Landaeta · Ficha 3235874.
Base documental	Matriz RF01-RF09, historias HU-PR01 a HU-PR04 y HU-API01 a HU-API05; contrato OpenAPI y código de EV01.
Alcance propuesto	Acceso, perfil, catálogo, inventario, cotizaciones, pedidos y administración; interfaz y API del mismo origen.
Criterios	Roles y propiedad; precios del servidor; inventario consistente; reserva atómica; confirmación idempotente; persistencia al reiniciar.
Exclusiones	Pagos, impuestos, fletes, facturación, logística real y migraciones desde otros motores.
Evidencia técnica	91 pruebas Node y 13 comprobaciones E2E de la entrega EV02.

Decisión del responsable de los requisitos

[ ] Aprobado [ ] Aprobado con observaciones [ ] No aprobado

Observaciones: _____

_____

_____

RESPONSABLE	REGISTRO DE APROBACIÓN
Jhon Edwards Tineo Landaeta Aprendiz	Firma: _____ Fecha: _____
Instructor o representante receptor Nombre: _____	Firma: _____ Fecha: _____

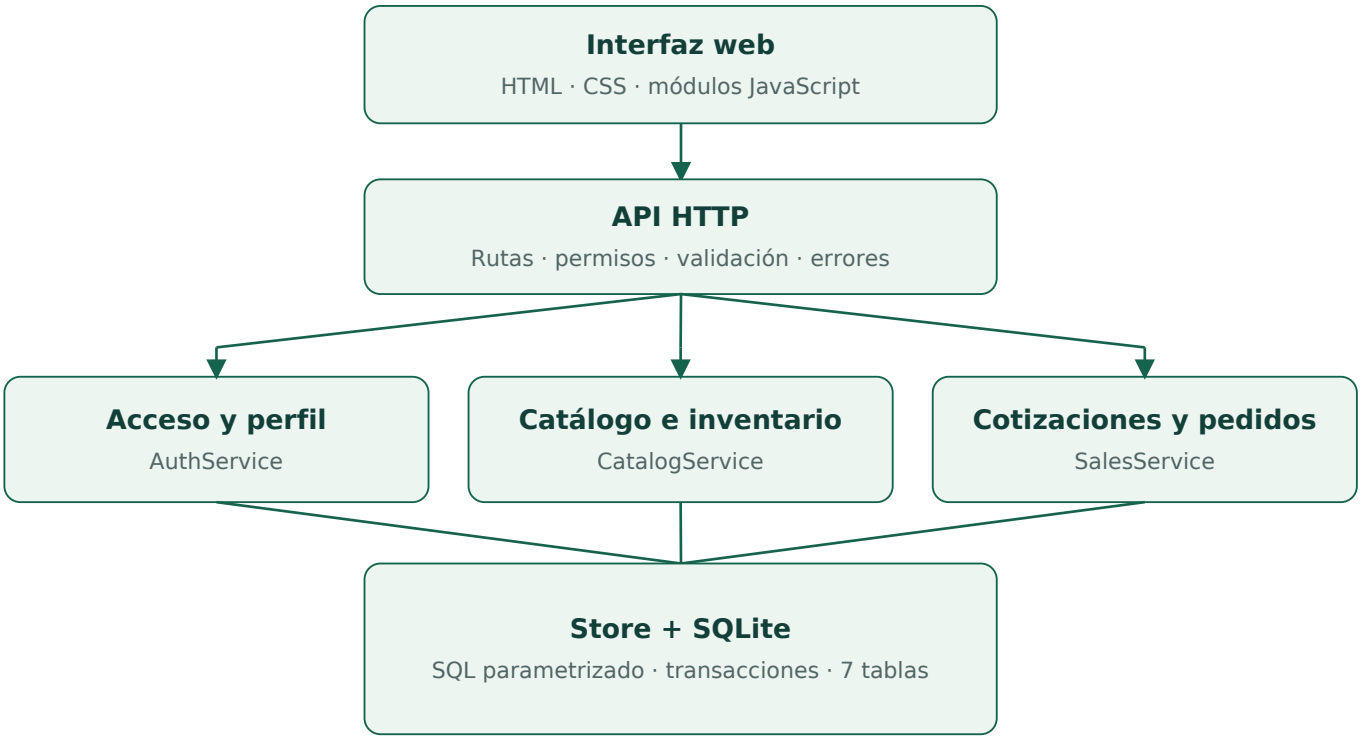
Las firmas y la fecha de aprobación se diligencian al realizar la revisión. No se certifica una aceptación que todavía no ha ocurrido.

Control de cambios: registrar requisito, motivo, impacto, versión y prueba asociada antes de solicitar una nueva aprobación. Archivo editable de referencia: docs/ACTA_REQUISITOS.md.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 05

Arquitectura de integración

Monolito modular: la interfaz y la API se sirven desde un proceso Node.js. Los servicios comparten Store y una base SQLite.



CAPA	ELEMENTOS	RESPONSABILIDAD
Presentación	public/*.js, index.html, style.css	Formularios, navegación y llamadas fetch a la API.
Transporte	src/app.js; server.js	HTTP, autorización, respuestas JSON y archivos públicos.
Negocio	auth-service.js, catalog-service.js, sales-service.js	Reglas de acceso, producto, inventario y venta.
Persistencia	database.js y schema.sql	Restricciones, consultas y unidad de transacción.
Construcción	scripts/build.js; esbuild 0.25.12	Paquete de servidor y frontend para dist/.

La interfaz no decide precios, roles ni propietarios. Esas decisiones se validan en el servidor. La API y los componentes comparten un contrato documentado, sin CORS abierto.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 06

Documentación por módulo

Entradas y salidas funcionales de acceso, perfil, catálogo e inventario. Las operaciones que modifican el catálogo requieren ADMIN.

Acceso y perfil

MÓDULO	ENTRADA	SALIDA Y VALIDACIÓN
Registro e inicio	usuario; contrasena	201 registro; 200 login con token, tipo Bearer, expiraEn y usuario. Usuario 3-30; contraseña 8-128. Registro siempre CLIENTE.
Sesión	Authorization: Bearer TOKEN	Logout 204. Token de 32 bytes aleatorios; servidor guarda SHA-256. Vence en 2 horas; nuevo login revoca la sesión anterior.
Perfil propio	nombre, telefono, municipio, direccion; sesión	200 perfil sin password_hash. Longitudes 3-100, 7-20, 3-80 y 5-200, respectivamente. Teléfono debe contener al menos 7 dígitos.

Catálogo e inventario

MÓDULO	ENTRADA	SALIDA Y REGLAS
Catálogo público	q, categoria, pagina, limite; ID de producto	200 producto o lista paginada. Solo productos activos. Límite de página de 1 a 100. Parámetros desconocidos o repetidos: 400.
Administrar producto	codigo, nombre, categoria, precio; existencias solo al crear	201 creación, 200 edición, 204 baja. Código 3-30; nombre 3-120; precio como texto decimal positivo; stock entero 0-1.000.000.
Inventario	ID, variacion y motivo; ADMIN	200 saldo, resumen o historial. Ajuste entero y distinto de cero, dentro del rango de stock. Cada cambio registra actor, motivo, variación y saldo.

Categorías: PANEL_SOLAR, INVERSOR, BATERIA, KIT_SOLAR y ACCESORIO. Eliminar significa baja lógica: no se destruyen los documentos comerciales existentes.

Componentes: account.js y auth-service.js para acceso/perfil; catalog.js, admin.js y catalog-service.js para productos e inventario. Persisten en usuarios, sesiones, productos y movimientos.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 07

Cotizaciones y pedidos

MÓDULO	ENTRADA	SALIDA / INTEGRACIÓN
Carrito	ID y cantidad; máximo 20 referencias	Lista items de productoId/cantidad. Solo vive en memoria. Cantidad por referencia: 1-10.000.
Cotizaciones	items de 1-20 referencias sin repetir; sesión	201 con ID, líneas, total COP, creadoEn y venceEn. Precio obtenido del catálogo; vigencia 7 días. No reserva existencias.
Crear pedido	cotizacionId propio; perfil completo	201 pedido nuevo; 200 si ya existe. Copia datos de entrega y precios; reserva stock y registra movimientos de forma atómica.
Cambiar estado	ID de pedido, estado objetivo y sesión	200 pedido actualizado. CLIENTE solo cancela su PENDIENTE. ADMIN envía o entrega. Cancelación devuelve inventario una vez.

Ejemplo de integración

```
POST /api/cotizaciones
{"items":[{"productoId":1,"cantidad":2}]}

POST /api/pedidos
{"cotizacionId":1}

PATCH /api/pedidos/1/estado
{"estado":"CANCELADO"}
```

Las solicitudes usan Content-Type: application/json y un token Bearer obtenido mediante inicio de sesión. Los IDs del ejemplo son ilustrativos: usar los devueltos por la API en cada ejecución. El cliente no envía el precio ni el propietario.

Consistencia comercial

BEGIN IMMEDIATE engloba la validación, la creación del pedido y sus movimientos. Si una línea falla, se revierte todo. La restricción UNIQUE de cotizacion_id impide pedidos duplicados. Una cancelación repetida devuelve el mismo estado sin otra devolución.

Transiciones: PENDIENTE → ENVIADO → ENTREGADO; PENDIENTE → CANCELADO. No se cancela un pedido ya enviado o entregado.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 08

Contratos por componente

Responsabilidades de los componentes reutilizables. Los detalles ampliados se entregan en docs/MODULOS_COMPONENTES.md.

COMPONENTE	ENTRADA	SALIDA
public/app.js	Ruta hash y sesión	Vista activa, menú y cierre de sesión.
public/api.js	Ruta, método y cuerpo	Promesa JSON o error; añade Bearer y maneja 401.
public/components.js	Texto, importe o acción	HTML escapado, moneda, avisos y eventos.
public/cart.js	Producto y cantidad	Items para cotizar o error de límites.
public/account.js	Formularios de cuenta/perfil	Solicitudes de acceso/perfil y respuesta visible.
public/catalog.js	Filtros y selección	Productos consultados y adición al carrito.
public/admin.js	Producto o ajuste	CRUD, resumen y movimientos de inventario.
public/sales.js	Carrito, cotización o estado	Historial de cotizaciones y pedidos.
src/app.js	Solicitud HTTP	HTTP/JSON, permisos y errores controlados.
src/validation.js	Objetos de entrada	Datos normalizados o ApiError 400.
src/passwords.js	Contraseña; hash a verificar	Hash scrypt con sal o resultado booleano.
src/rate-limit.js	IP y reloj	Segundos de espera o 0; 20 intentos/10 min.
src/database.js	Ruta, SQL y parámetros	Filas/resultados; COMMIT o ROLLBACK.
src/config.js	DB_PATH opcional	Ruta absoluta de SQLite.
src/errors.js	Estado, mensaje y detalles	Error de dominio traducible a HTTP.
scripts/build.js	Fuentes y dependencias fijadas	dist/ y metadatos BUILD.json.
scripts/preparar-demo.js	Ruta de base local	Productos ficticios y ADMIN aleatorio.
scripts/crear-admin.js	Credenciales por terminal local	Cuenta ADMIN, sin endpoint de elevación.

Los servicios de autenticación, catálogo y ventas reciben Store. La separación permite probar funciones y servicios con dobles de dependencia o bases temporales.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 09

Directorio de servicios

Base local: http://127.0.0.1:3000. El contrato completo con esquemas y ejemplos está en docs/openapi.json y en /documentacion.

MÉTODO	RUTA	ACCESO	ÉXITO
GET	/api/salud	Público	200
POST	/api/registro	Público	201
POST	/api/login	Público	200
POST	/api/logout	Sesión	204
GET	/api/perfil	Sesión	200
PUT	/api/perfil	Sesión	200
GET	/api/categorias	Público	200
GET	/api/productos	Público	200
POST	/api/productos	ADMIN	201
GET	/api/productos/{id}	Público	200
PUT	/api/productos/{id}	ADMIN	200
DELETE	/api/productos/{id}	ADMIN	204
GET	/api/inventario	ADMIN	200
GET	/api/inventario/movimientos	ADMIN	200
POST	/api/productos/{id}/inventario	ADMIN	200
POST	/api/cotizaciones	Sesión	201
GET	/api/cotizaciones	Sesión	200
GET	/api/cotizaciones/{id}	Sesión	200
POST	/api/pedidos	Sesión	201/200
GET	/api/pedidos	Sesión	200
GET	/api/pedidos/{id}	Sesión	200
PATCH	/api/pedidos/{id}/estado	Sesión	200
GET	/api/openapi.json	Público	200

Se entregan 22 operaciones funcionales más el recurso OpenAPI. “Sesión” implica token válido y las comprobaciones de propiedad/estado del servicio.

Errores: 400 entrada inválida; 401 autenticación; 403 rol; 404 recurso ausente o ajeno; 409 conflicto; 413 cuerpo excesivo; 415 tipo de contenido; 429 límite de intentos; 500 error interno genérico.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 10

Modelo de datos y configuración

TABLA	DATOS PRINCIPALES	RELACIÓN / RESTRICCIÓN
usuarios	usuario, password_hash, rol, perfil, creado_en	Usuario único; rol CLIENTE o ADMIN.
sesiones	token_hash, usuario_id, expira_ms	Usuario 1:N sesiones; hash como clave. Un login nuevo revoca las anteriores.
productos	codigo, nombre, categoria, precio_centavos, existencias, activo	Código único; precio positivo; stock 0-1.000.000; baja lógica.
cotizaciones	usuario_id, total_centavos, creado_en, expira_ms	Usuario 1:N cotizaciones; total como texto entero exacto.
cotizacion_items	cotizacion_id, producto_id, copia de nombre/precio y cantidad	Clave compuesta; cantidad 1-10.000; conserva el precio cotizado.
pedidos	cotizacion_id, usuario_id, estado, total_centavos, envio_json	Una cotización genera como máximo un pedido. Copia de datos de envío.
movimientos	producto_id, usuario_id, pedido_id, variacion, saldo, motivo	Historial de inventario con actor; pedido_id opcional.

Parámetros efectivos

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA busy_timeout = 5000;
PRAGMA journal_mode = WAL;
```

Las siete tablas usan modo STRICT. Store crea la carpeta y aplica schema.sql al iniciar. Las sentencias parametrizadas separan SQL y valores; los cambios comerciales usan BEGIN IMMEDIATE, COMMIT o ROLLBACK. Existe una función minusculas_es para la búsqueda en español.

Ubicación y acceso

Fuentes: data/raizvolt.sqlite. Compilados: dist/data/raizvolt.sqlite. DB_PATH permite seleccionar una ruta absoluta compartida. La carpeta necesita permisos de escritura para SQLite y sus archivos auxiliares. No se instala un servidor MySQL ni se requiere XAMPP.

No se distribuye una base con cuentas reales, contraseñas ni sesiones. La base se crea en el equipo al ejecutar el programa; la demo genera datos ficticios y credenciales locales aleatorias.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 11

Ambientes de desarrollo y pruebas

ELEMENTO	DESARROLLO	EJECUCIÓN COMPILADA	PRUEBAS
Entrada	node src/server.js	node dist/src/server.js	node --test y E2E
Runtime	Node.js 24.x	Node.js 24.x	24.22.1 observado
Base por defecto	data/raizvolt.sqlite	dist/data/raizvolt.sqlite	Memoria o carpeta temporal
Host / puerto	127.0.0.1 / 3000	127.0.0.1 / 3000	Efímeros; E2E 3487
Dependencias	npm ci para construir	Sin paquetes externos de ejecución	npm ci y Chromium para E2E
Herramientas	VS Code, Git, npm	Node y navegador	node:test, assert, Playwright

Entorno observado el 8 de noviembre de 2026

HERRAMIENTA	VERSIÓN / RESULTADO
Sistema	Linux 6.18.57
Node / SQLite	24.22.1 / 3.53.4
npm / Git	11.9.0 / 2.51.1
esbuild / Playwright	0.25.12 / 1.58.1
Navegador de pruebas	Chromium 153.0.8010.0; escritorio y viewport 390 × 844
Registro del recorrido	E2E completado el 08/11/2026, 17:35 (hora de Colombia).

Servidor HTTP

Host fijo 127.0.0.1; PORT predeterminado 3000. JSON UTF-8 de máximo 32768 bytes; timeout de solicitud 15 s y cabeceras 10 s. Lista cerrada de archivos públicos; Cache-Control: no-store, Content-Security-Policy y X-Content-Type-Options. El cierre ordenado cierra SQLite.

El ambiente Windows se entrega mediante scripts .bat y configuración de VS Code, pero no se probó físicamente en Windows. El viewport móvil no equivale a una prueba en todos los teléfonos. No se ejecutaron pruebas de carga ni pentest.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 12

Manual técnico: instalación

Abrir la entrega en Windows

1. Descargar la rama EV02 de GitHub con **Code → Download ZIP** y extraer completamente la carpeta.

2. Instalar **Node.js 24.x**. Abrir una terminal nueva y comprobar **node --version**.

3. Ejecutar **PREPARAR_DEMO_WINDOWS.bat**. Guardar localmente el usuario y la contraseña aleatoria que muestra.

4. Ejecutar **INICIAR_WINDOWS.bat** y dejar abierta la ventana.

5. Visitar **http://127.0.0.1:3000**. Ingresar como ADMIN para administrar; crear otra cuenta para probar CLIENTE.

6. Completar Mi perfil, añadir productos, generar cotización y confirmar pedido. Detener el servidor con **Ctrl+C**.

No abrir index.html con doble clic ni con Live Server: esta interfaz necesita el servidor de la API. Para ejecutar dist/ no hace falta instalar paquetes npm.

Linux/macOS: compilado entregado

```
node --version
node dist/scripts/preparar-demo.js
node dist/src/server.js
```

Desarrollo en VS Code y reconstrucción

```
npm ci
npm run build
npm test
npx playwright install chromium
npm run test:e2e
```

Abrir la raíz en VS Code. npm start ejecuta las fuentes; npm run start:dist ejecuta el compilado. F5 utiliza la configuración .vscode/launch.json con data/desarrollo.sqlite. Preparar la demo en esa misma DB_PATH antes de depurar.

La compilación empaqueta el servidor y minifica el JavaScript del navegador. Requiere Node.js; no produce un .exe, .jar ni binario nativo. BUILD.json registra runtime, versión y fecha de construcción.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 13

Manual técnico: operación

Seleccionar puerto y base compartida en PowerShell

```
$env:PORT = "3001"
$env:DB_PATH = "$PWD/data/compartida.sqlite"
node dist/scripts/preparar-demo.js
node dist/src/server.js
```

Abrir http://127.0.0.1:3001. Las variables se definen en la terminal: no se carga .env automáticamente. Fuentes y compilados usan bases distintas si no se especifica DB_PATH.

Respaldo y restauración

1. Detener el servidor y cerrar cualquier proceso que use la base.

2. Copiar la carpeta de datos completa a un respaldo privado fechado. Conservar WAL/SHM si todavía existen.

3. Para restaurar, preservar primero los datos actuales, colocar el respaldo completo en otra carpeta y configurar DB_PATH.

4. Arrancar y comprobar acceso, catálogo y pedidos. R-04 verificó restauración, integrity_check=ok y ausencia de errores de claves foráneas.

No copiar solo el archivo SQLite mientras esté abierto con WAL activo. No publicar respaldos, sesiones ni datos de usuarios en GitHub.

Actualizar y revertir

Detener, respaldar los datos y conservar dist/ anterior junto con su commit. Instalar la nueva versión, verificar salud y el flujo comercial. Si falla, volver a la versión compatible con el esquema; ante un cambio de esquema también debe restaurarse el respaldo previo. EV02 conserva el esquema de EV01.

Alojamiento remoto: preparación pendiente de ejecución

Se requiere servidor Node.js 24, almacenamiento persistente para SQLite y proxy HTTPS hacia 127.0.0.1:3000. Se entrega deploy/raizvolt.service como plantilla de systemd; requiere usuario de servicio, rutas y permisos reales. No se ha instalado en un servidor remoto.

Antes de un acceso multiusuario detrás de proxy debe adaptarse y probarse el límite por IP: actualmente se basa en request.socket.remoteAddress y compartiría el límite del proxy. GitHub Pages, por ser alojamiento estático, no ejecuta este backend Node/SQLite.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 14

URL, código y control de versiones

Repositorio publicado

Joan-dot650/Programa-Git · rama evidencia-ga8-aa1-ev02

https://github.com/Joan-dot650/Programa-Git/tree/evidencia-ga8-aa1-ev02

Commit que contiene el código, compilados, documentación técnica y resultados usados para este informe:

`d3a9e611b5ed4dd7c47bc198007c4d8b4aed0adc`

Abrir la versión verificada del código

PRODUCTO	UBICACIÓN EN LA RAMA
Fuentes	src/, public/, scripts/, package.json y package-lock.json
Compilados	dist/src/server.js, dist/public/, dist/scripts/, dist/docs/ y BUILD.json
Documentos	docs/; PDF principal GA8_AA1_EV02_Jhon_Tineo.pdf
Verificación	tests/; docs/evidencias/PRUEBAS.tap, PRUEBAS.xml, E2E.json y capturas/

Direcciones de los módulos en ejecución local

MÓDULO / RECURSO	URL SOBRE http://127.0.0.1:3000
Acceso / perfil	/#cuenta · /#perfil
Catálogo / administración	/#catalogo · /#admin
Cotizaciones / pedidos	/#cotizaciones · /#pedidos
Salud / documentación	/api/salud · /documentacion · /api/openapi.json

Estado: las URL anteriores funcionan después de iniciar el servidor en el mismo equipo. No existe una URL pública verificada de los módulos. El enlace de GitHub permite obtener el código y no representa una aplicación alojada.

Recuperar y consultar la versión

```
git clone --branch evidencia-ga8-aa1-ev02 --single-branch \
  https://github.com/Joan-dot650/Programa-Git.git RaizVolt-EV02
cd RaizVolt-EV02
git log --oneline -5
git status
```

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 15

Pruebas realizadas y resultados

Se repitieron las pruebas con bases temporales y datos ficticios. Los registros TAP, XML y JSON permiten auditar los resultados.

GRUPO	N.º	RESULTADO
Unitarias: validación, seguridad, servicios, Store y frontend	28	28 aprobados
Integración de API y reglas comerciales	55	55 aprobados
Colección HTTP de 34 solicitudes (ejecutor Node)	1	Aprobado; no es una ejecución de Postman
Entrega de recursos web y restricciones	1	Aprobado
R-01 a R-06: compilado, persistencia y restauración	6	6 aprobados
TOTAL NODE	91	91 aprobados; 0 fallos; 0 omitidos

Recorrido en navegador sobre dist/

CASO	RECORRIDO	RESULTADO
E-01	Catálogo y filtro de búsqueda	Aprobado
E-02	Registro e inicio de sesión de cliente	Aprobado
E-03	Guardado del perfil y datos de entrega	Aprobado
E-04	Cotización y pedido descuentan exactamente dos unidades	Aprobado
E-05	Repetir confirmación no duplica pedido ni descuento	Aprobado
E-06	Cancelación devuelve inventario	Aprobado
E-07	Ruta de administración rechazada para cliente	Aprobado
E-08	Administrador crea, edita y ajusta inventario	Aprobado
E-09	Baja lógica retira el producto del catálogo	Aprobado
E-10	Despacho y entrega con rol administrador	Aprobado
E-11	Catálogo móvil sin desbordamiento horizontal	Aprobado
E-12	Recarga elimina sesión de memoria; no hay tokens en almacenamiento web	Aprobado
E-13	Sin errores JavaScript en los recorridos	Aprobado

Resultado de navegador: 13 comprobaciones aprobadas y 0 errores JavaScript capturados. Ejecución: 08/11/2026, 17:35 (Colombia). No se midió cobertura porcentual ni rendimiento bajo carga.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 16

Pruebas críticas por módulo

Se comparan las condiciones esperadas con lo observado. El detalle de cada aserción y nombre de prueba está en PRUEBAS.tap y PRUEBAS.xml.

MÓDULO / CASO	ESPERADO	OBTENIDO
Acceso y permisos	Registro sin rol impuesto; 401 sin sesión y 403 para CLIENTE en inventario.	Respuestas y restricciones comprobadas en API; E-02 y E-07 aprobados.
Perfil	Datos válidos guardados; perfil completo exigido antes de pedir.	Guardado verificado en E-03 y rechazo de perfil incompleto en API.
Catálogo	Buscar Batería; alta/edición; baja fuera de catálogo.	Búsqueda con un resultado; producto editado y baja 404. E-01/E-08/E-09.
Inventario	Saldo consistente, motivo y movimiento; impedir saldo negativo.	KIT-E2E de 5 a 8 con ajuste +3; registro de movimiento. API valida límites.
Cotización	Precios del servidor; vigencia; no descontar stock al cotizar.	Importes exactos y snapshot; cotización vencida rechazada.
Confirmación	Dos paneles de stock 20 a 18; repetición sin duplicar.	E-04: 18; E-05: 18 y un pedido.
Cancelación	Devolver dos unidades una vez.	E-06: stock nuevamente en 20. API comprueba repetición.
Estados	Solo ADMIN envía/entrega; transiciones válidas.	E-10: ENTREGADO; rechazos de permisos/estado verificados.
Atomicidad / concurrencia	Fallo multítem sin descuento parcial; no sobreventa de última unidad.	Pruebas de API aprobadas para rollback y confirmaciones concurrentes.
Persistencia / respaldo	Login tras reinicio y después de restaurar copia.	R-03 y R-04 aprobados; integridad ok y 0 errores referenciales.
Entrega / contrato	Compilado responde y coincide con fuentes.	R-01/R-02/R-05/R-06 aprobados.

Alcance de la conclusión

No se observaron fallos en los casos ejecutados. Esto respalda la entrega técnica del entorno local probado; no constituye una garantía sobre escenarios no evaluados, otros navegadores o despliegues remotos.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 17

Evidencia visual: catálogo

Captura real de la versión compilada durante la ejecución de EV02. Productos, precios y operaciones son ficticios.

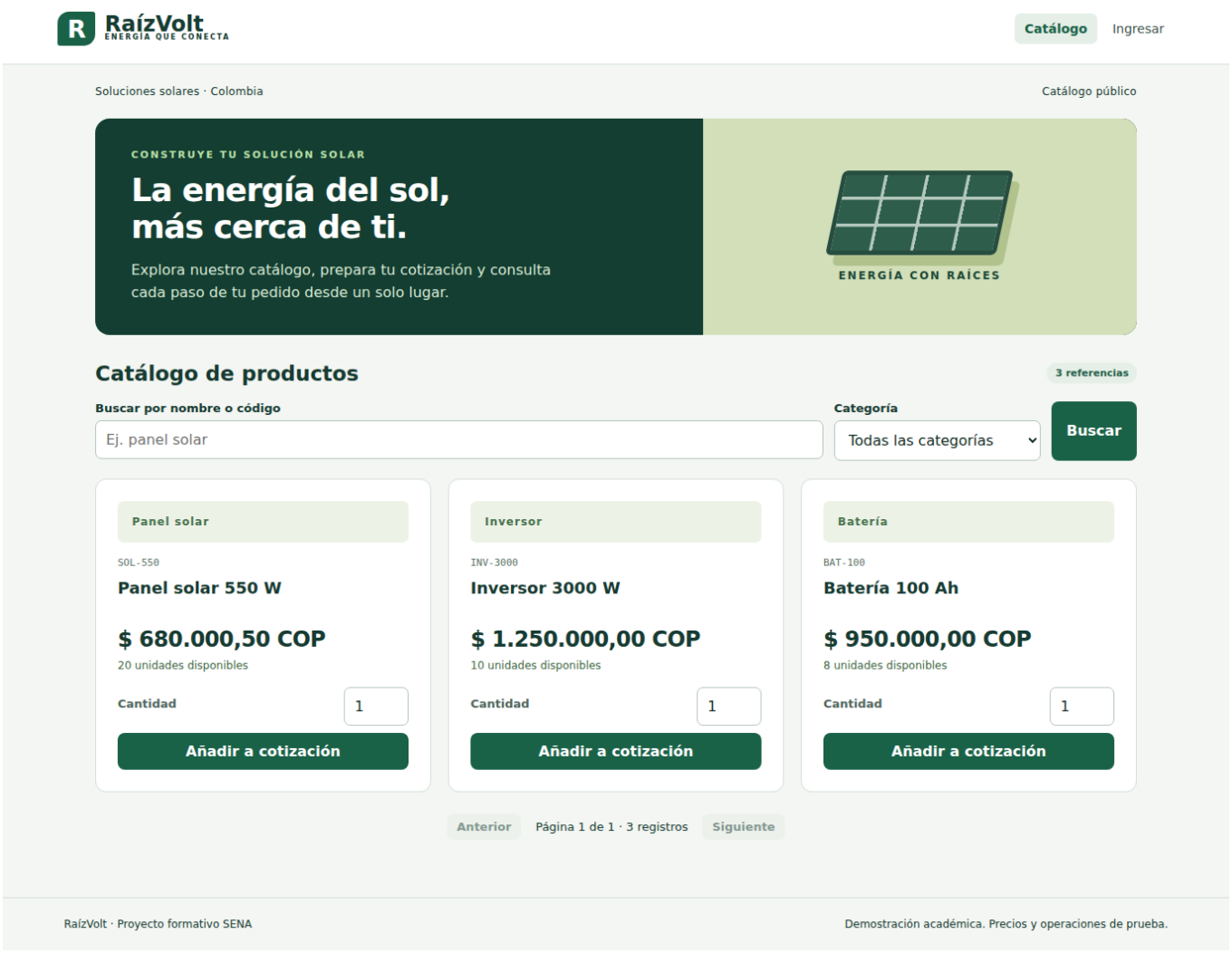


Figura 1. Catálogo conectado a la API: panel solar, inversor y batería; selección de cantidades, búsqueda y filtro por categoría. E-01 verificó que buscar “Batería” dejara un único resultado.

Comprobaciones complementarias

E-11 abrió el catálogo a 390 × 844 y verificó que no hubiera desbordamiento horizontal. E-12 confirmó que una recarga elimina la sesión en memoria y no deja tokens en localStorage ni sessionStorage.

Archivos originales: 01_catalogo.png y 07_movil.png en docs/evidencias/capturas/. Las capturas son registros de ejecución; no son prototipos.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 18

Evidencia visual: administración

La sesión ADMIN gestiona catálogo e inventario. La captura corresponde a E-08, después de editar el kit y aumentar tres unidades.

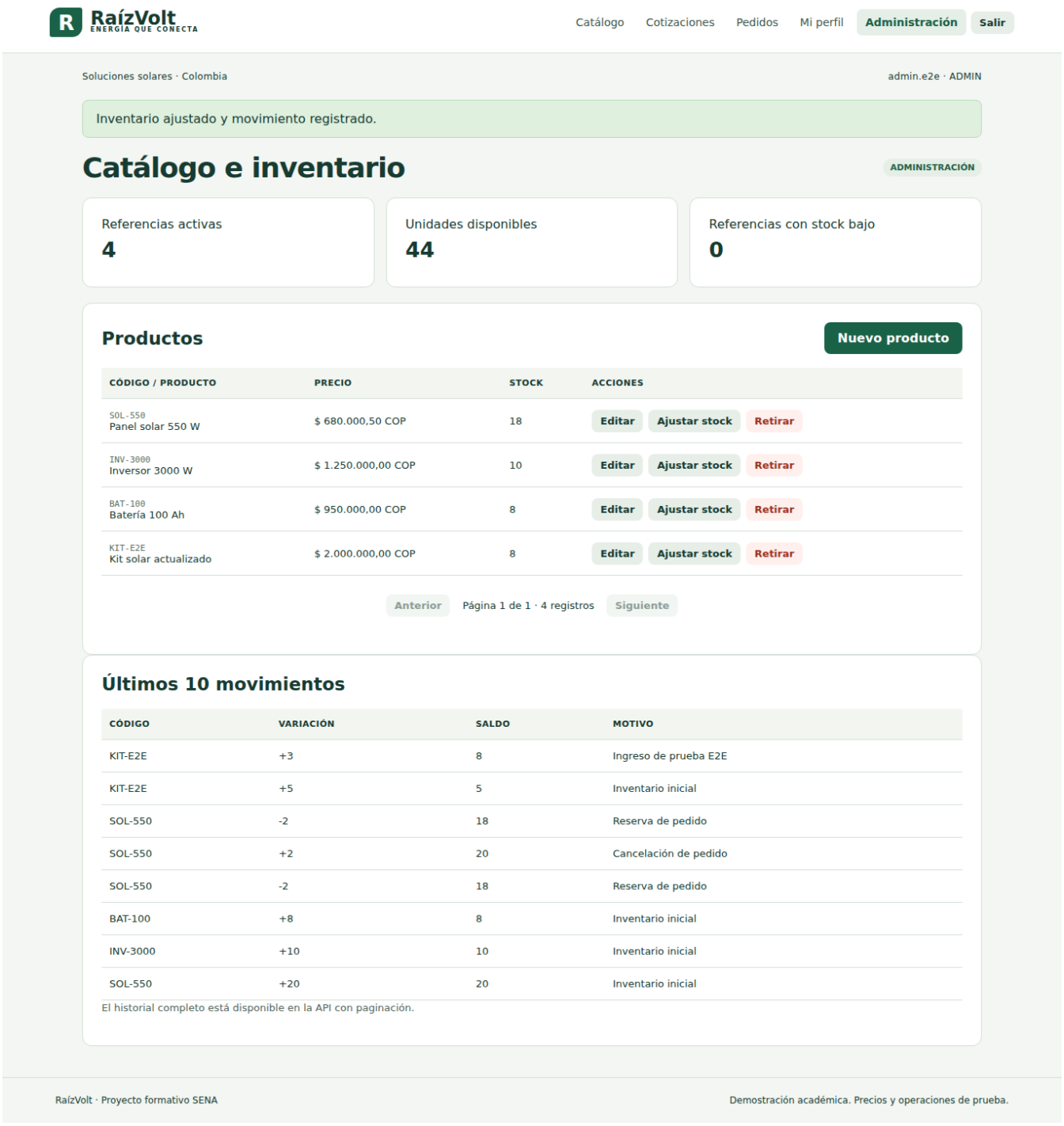


Figura 2. KIT-E2E quedó con stock 8; el historial registra ajuste +3, reservas y devolución por cancelación. E-09 retiró después el producto y comprobó su ausencia del catálogo público.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 19

Evidencia visual: pedido

El cliente confirma una cotización propia. El pedido conserva los importes y los datos de entrega guardados en el momento de confirmarlo.

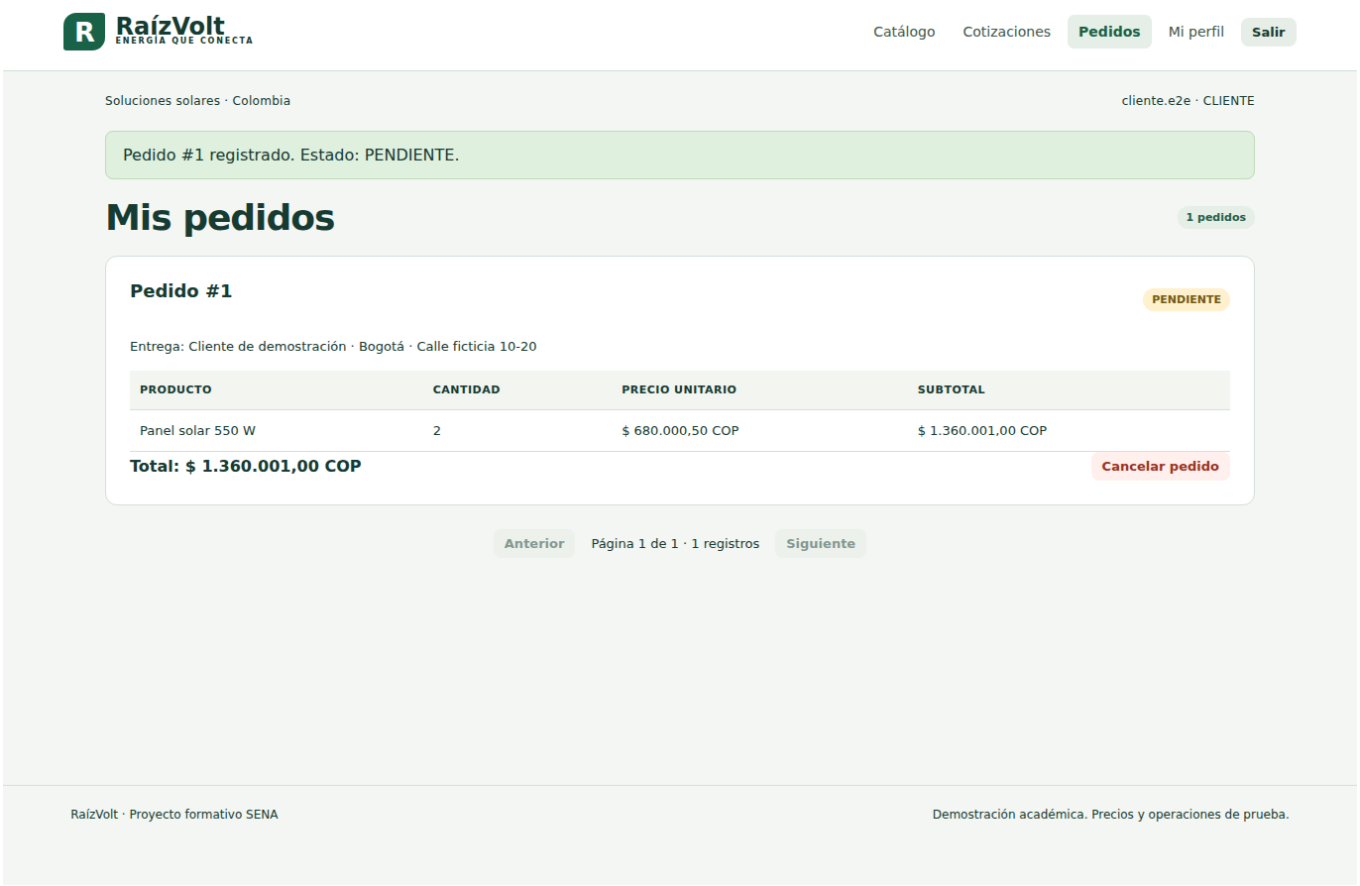


Figura 3. Pedido pendiente de dos paneles por $1.360.001,00 COP. E-04 comprobó la reserva de 2 unidades; E-05 repitió la confirmación sin generar otro pedido ni descontar nuevamente.

OPERACIÓN	STOCK ESPERADO	STOCK VERIFICADO
Saldo inicial	20	20
Confirmar dos paneles	18	18
Repetir confirmación	18	18
Cancelar pedido pendiente	20	20

Luego se generó otro pedido y ADMIN lo llevó de PENDIENTE a ENVIADO y ENTREGADO. El resultado quedó registrado en 06_pedido_entregado.png y E-10.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 20

Acta de pruebas y aceptación

AP-02 · RaízVolt 2.0.0 · GA8-220501096-AA1-EV02

Aplicación de pruebas: realizada. Aceptación de usuario/instructor: pendiente. Preparación del acta: 8 de noviembre de 2026. No se atribuyen asistencia, aprobación ni firma de terceros.

REGISTRO	RESULTADO
Entorno	Linux, Node 24.22.1, SQLite 3.53.4 y Chromium 153.0.8010.0. Datos ficticios y bases temporales.
Pruebas ejecutadas	91 pruebas Node aprobadas; 13 comprobaciones E2E aprobadas; 0 errores JavaScript registrados.
Artefacto	dist/ reconstruido; salud, recursos, contrato, persistencia y restauración verificados.
Incidencias de los casos probados	Ninguna. No se evaluaron carga, pentest, Windows físico ni hosting público.
Soportes	PRUEBAS.tap, PRUEBAS.xml, E2E.json, ENTREGA.json y capturas.
Pendientes institucionales	Firma de AR-02/AP-02; disponer de URL pública si se exige acceso remoto.

Recorrido propuesto al receptor

Crear cliente; completar perfil; buscar producto; cotizar dos unidades; confirmar y repetir; revisar stock; cancelar y verificar devolución. Como ADMIN, crear/editar/retirar producto, ajustar existencias, despachar y entregar otro pedido.

Decisión de aceptación

[ ] Aceptado [ ] Aceptado con observaciones [ ] No aceptado

Observaciones: _____

_____

RESPONSABLE	REGISTRO DE APROBACIÓN
Jhon Edwards Tineo Landaeta Aprendiz	Firma: _____ Fecha: _____
Instructor o representante receptor Nombre: _____	Firma: _____ Fecha: _____

Las firmas y la fecha de aprobación se diligencian al realizar la revisión. No se certifica una aceptación que todavía no ha ocurrido.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 21

Verificación de la entrega

Autoevaluación frente a los cinco indicadores del instrumento adjunto. El juicio de valor y la calificación corresponden al instructor.

INDICADOR	SOPORTE ENTREGADO	ESTADO
1. Módulos codificados y documentados	src/, public/, dist/, contratos por módulo y componente; OpenAPI y servicios.	Entregado
2. Documento técnico del sistema	Arquitectura, modelo de datos, configuraciones y manual de instalación/operación.	Entregado
3. Ambiente de desarrollo y pruebas	Dependencias fijadas, configuración VS Code, scripts y pruebas reproducibles; versiones registradas.	Entregado; validado en Linux
4. Código mediante control de versiones	Rama evidencia-ga8-aa1-ev02, derivada del historial publicado de EV01.	Publicado
5. Acta de pruebas y aceptación	AP-02 con resultados reales y campos de decisión/firma. AR-02 para requisitos.	Pruebas realizadas; firma pendiente

Productos solicitados en la guía

Código fuente: publicado en GitHub. **Archivos compilados:** dist/ listo para ejecutar con Node.js 24. **Documentos:** este PDF y archivos técnicos complementarios. **URL:** repositorio y direcciones locales documentados; no se declara una URL pública inexistente.

Conclusiones

La integración conecta acceso, perfil y catálogo con cotizaciones y pedidos, y mantiene consistente el inventario. La repetición de confirmaciones y cancelaciones, los permisos, la persistencia y el respaldo fueron verificados en las pruebas entregadas.

El paquete puede reconstruirse y ejecutarse siguiendo el manual. Para cerrar la aceptación formal se deben revisar y firmar las actas. Si la evaluación requiere que el instructor acceda desde otro equipo por Internet, se debe completar el alojamiento remoto y registrar su URL verificada.

Para presentar: entregar este PDF y conservar acceso a la rama de GitHub. En Code → Download ZIP se obtienen las fuentes, dist/, manuales y registros. Revisar las actas con el receptor antes de marcar aceptación.

RAÍZVOLT / ENTREGA TÉCNICA / 22

Fuentes y reproducibilidad

Fuentes del proyecto

• Servicio Nacional de Aprendizaje. Instrumento de evaluación IE-GA8-220501096-AA1-EV02.pdf, aportado para esta actividad. Cinco indicadores de entrega.

• RaízVolt GA8-AA1-EV01: código y documentos de la rama publicada; commit base abade4bb09ab773d14d5dbdb3c617de6aeecc289.

• Evidencia EV02: src/, schema.sql, docs/openapi.json, tests/ y resultados de ejecución del 8 de noviembre de 2026.

Documentación oficial consultada

Node.js 24.22.1 · SQLite
https://nodejs.org/download/release/v24.22.1/docs/api/sqlite.html
API de base embebida y sentencias.

esbuild · API
https://esbuild.github.io/api/
Empaquetado y plataformas de destino.

Git · git-bundle
https://git-scm.com/docs/git-bundle
Formato de recuperación del historial de la entrega previa.

GitHub · GitHub Pages
https://docs.github.com/es/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages
Alcance del alojamiento estático; no sustituye al backend de esta aplicación.

Consulta: 8 de noviembre de 2026. Se informan las versiones ejecutadas; no se afirma que sean las más recientes.

Repetir los registros de pruebas

```
npm ci
npm run build
node --test --test-reporter=tap \
  --test-reporter-destination=docs/evidencias/PRUEBAS.tap \
  --test-reporter=junit \
  --test-reporter-destination=docs/evidencias/PRUEBAS.xml \
  tests/*.test.js tests/unit/*.test.js
npm run test:e2e
```

Para E2E debe existir Chromium. La ejecución registrada utilizó CHROME_PATH con Chromium 153.0.8010.0 instalado por otra vía; ese ejecutable no forma parte de la entrega. Las bases temporales se eliminan al finalizar.

Identidad del artefacto probado

ARCHIVO	SHA-256
dist/src/server.js	476d88789453724336d9ba8a115ff517 94b3e0bddf18ae5466286cd7ad1bde74
dist/public/app.js	ba5504286203436d6a73fc678a83f84c cc0e1e43f7a7cee78b06e2db61a8d815
docs/evidencias/PRUEBAS.tap	7d192b48b6c747df3a325d4bfd8d33da 38e3e996c4a66cccf449d578a99af5ee